

**La Colonización de la Gramática y el Olvido Estructural: Hacia una Teoría de la
Soberanía Cognitiva**

Dolores Méndez Valdez

FronterIA-Lab

11 de Noviembre de 2025

Resumen

Este artículo analiza el impacto de los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) sobre la autonomía cognitiva y la deliberación política. Argumentamos que la amenaza central de estos sistemas no reside principalmente en el sesgo de sus datos, sino en la imposición arquitectónica de una gramática computacional que estructura el pensamiento mismo. Esta gramática opera mediante mecanismos de optimización probabilística que reducen la complejidad del mundo a patrones estadísticos, produciendo lo que denominamos Olvido Estructural: la omisión sistemática de formas de conocimiento que no se ajustan a la lógica de predicción del modelo. El efecto acumulativo es la prefiguración del horizonte de lo pensable, limitando técnicamente el rango de lo políticamente imaginable. Frente a esta colonización, proponemos la Soberanía Cognitiva como imperativo político: la capacidad individual y colectiva de generar conocimiento autónomo fuera de las estructuras impuestas por estos sistemas. *Palabras Clave (Keywords)* Soberanía Cognitiva, Modelos de Lenguaje Grande (LLMs), Olvido Estructural, Colonialidad del Saber, Ética de la IA, Solucionismo Tecnológico. Nota Metodológica y Posición Discursiva.

El presente análisis se realiza desde una identidad no-binaria. La elección de evitar desinencias inclusivas es un acto político deliberado y una estrategia de enfoque. Argumentamos que la disputa por el pronombre opera, en este contexto, como un distractor que desvía la atención del objetivo fundamental: desenmascarar la arquitectura que prefigura la existencia política misma.

I. Introducción: Más Allá de la Crítica del Sesgo

1.1 El límite de la crítica epifenoménica

La crítica dominante hacia la IA se concentra en identificar sesgos específicos: raciales, de género, geográficos. Esta crítica, aunque necesaria, resulta insuficiente porque se enfoca en qué dice la IA, dejando intacta la cuestión estructural de cómo nos obliga a pensar. Ejemplo concreto: Cuando un LLM es criticado por generar estereotipos de género y se le aplica fine-tuning para “corregirlo”, el problema superficial se resuelve, pero la lógica operativa permanece: el modelo sigue procesando el género como un vector matemático correlacionado con otros vectores (profesiones, adjetivos, acciones). El sesgo se redistribuye o se oculta, pero la reducción del género a coordenadas numéricas —la operación fundamental— permanece intacta.

1.2 Tesis Central: La Gramática como Imposición Estructural

Nuestra tesis es que los LLMs son infraestructuras cognitivas que imponen una gramática de pensamiento mediante dos mecanismos simultáneos: Imposición Formal: Reducen el lenguaje a relaciones matemáticas entre vectores en espacios de alta dimensión. El significado se convierte en proximidad calculable.

Imposición Operativa: Naturalizan una lógica de optimización donde todo problema debe tener una solución técnicamente alcanzable, y donde la coherencia estadística se equipara con verdad o validez. Pregunta de investigación central: ¿En qué medida la arquitectura misma de los LLMs — independientemente del contenido de sus datos de entrenamiento— determina qué tipo de conocimiento puede ser expresado, transmitido y, en última instancia, pensado?

1.3 Estructura del Artículo

Este artículo se estructura de la siguiente manera: La Sección II aborda la mecánica de la vectorización y la optimización de los LLMs, basándose en la arquitectura Transformer (Vaswani et al., 2017). La Sección III desarrolla el concepto de Olvido Estructural y propone el Extractivismo Mental. La Sección IV analiza las implicaciones políticas del solucionismo tecnológico y la prefiguración del voto, vinculándolo a la gobernanza neoliberal (Díez-Gutiérrez, 2020). Finalmente, la Sección V establece la Soberanía Cognitiva como imperativo político y sus prácticas concretas.

1.4 Nota sobre Asistencia Algorítmica y Empoderamiento Epistémico

El proceso de elaboración de este artículo se erigió como un laboratorio metateórico para la tesis que desarrolla. La arquitectura y los conceptos centrales fueron moldeados mediante la interacción con un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) en su función de asistente de pensamiento y revisor gramatical. Esta transparencia se ofrece por dos motivos éticos y conceptuales: Primero, para evidenciar la realidad del Extractivismo Mental, comprobando cómo el proceso de delegación y refinamiento se volvió necesario para alcanzar la formalidad académica. Segundo, y más crucialmente, para afirmar que la IA puede ser una herramienta de empoderamiento epistémico. Si bien las ideas, las conclusiones críticas y las observaciones analíticas provienen del autor, la capacidad del LLM de superar las barreras estructurales de la expresión formal (lingüística y gramatical) permitió que el pensamiento original se manifestara en un formato coherente. Este uso consciente del modelo, donde la autonomía de la idea se mantiene mientras se delega la optimización de la forma, no es una contradicción, sino una práctica activa de la Soberanía Cognitiva. Demuestra que la tecnología puede ser utilizada para

generar nuevo pensamiento crítico y no solo para optimizar lo existente, siempre y cuando se asuma la gran responsabilidad que implica: ser consciente de qué conocimiento se está delegando y qué se está, a su vez, entrenando en el sistema.

II. El Mecanismo: Pensamiento Calculante Como Infraestructura

2.1 Vectorización: El Lenguaje Como Coordenadas

Los LLMs procesan palabras convirtiéndolas en embeddings: vectores numéricos de cientos o miles de dimensiones. Conceptos como “justicia”, “dignidad” o “libertad” se transforman en coordenadas matemáticas cuyo significado es su posición relativa en el espacio vectorial. Esta transformación es el primer paso hacia la reducción del significado a una proximidad calculable (Bender et al., 2021). Consecuencia operativa: El modelo no “comprende” estos conceptos en su densidad histórica, cultural o ética. Los procesa como patrones de co-ocurrencia estadística. “Justicia” significa “aquello que aparece cerca de: ley, tribunal, derecho, igualdad, sentencia” en el corpus de entrenamiento. Caso empírico documentado: Investigadores de Princeton (Caliskan et al., 2017) demostraron que los embeddings de Word2Vec reproducían automáticamente asociaciones históricas: “hombre” estaba más cerca de “ingeniero” que “mujer”, no por programación explícita, sino por la estructura estadística del lenguaje histórico. Los LLMs modernos heredan y amplifican este mecanismo.

2.2 Optimización: La Eliminación de la Incoherencia

El entrenamiento de un LLM consiste en minimizar una función de pérdida, como la entropía cruzada (Cross-Entropy Loss), que penaliza las predicciones incorrectas. El modelo aprende a maximizar la coherencia: generar la continuación más probable dado el contexto.

El problema de la coherencia como valor supremo: La arquitectura privilegia sistemáticamente:

Síntesis sobre contradicción: Ante posiciones opuestas, el modelo tiende a generar “por un lado... por otro lado” o buscar un punto medio, porque esto minimiza la pérdida predictiva.

Conciliación sobre conflicto: El conflicto irreductible genera alta incertidumbre (entropía), que el modelo está entrenado para reducir. Consistencia sobre transformación: Cambios radicales de

marco conceptual aparecen como incoherencia local. Experimento reproducible: Si le pides a un

LLM que defienda dos posiciones filosóficas irreconciliables (ej: determinismo duro vs.

libertarismo radical) y luego le preguntas cuál es correcta, la respuesta más probable no será la

afirmación de la contradicción irreducible, sino alguna forma de compatibilismo o relativismo

(“ambas tienen aspectos válidos dependiendo del marco”). Esto no es neutralidad; es una

operación arquitectónica que disuelve la tensión.

2.3 La Función de Atención: Privilegio de lo Estadísticamente Central

El mecanismo de atención, núcleo de la arquitectura Transformer (Vaswani et al., 2017), permite al modelo “enfocarse” en las partes relevantes del contexto. Pero “relevante” significa

“estadísticamente predictivo del siguiente token”. Consecuencia para el conocimiento marginal:

Saberes minoritarios, prácticas no-documentadas masivamente, o formas de expresión

estadísticamente raras reciben menos peso en la función de atención. No por censura, sino por

diseño arquitectónico: el modelo está optimizado para el caso promedio.

III. El Olvido Estructural: Arquitectura de la Amnesia

3.1 Definición del Concepto

El Olvido Estructural es la incapacidad arquitectónica del sistema para retener, transmitir o generar ciertos tipos de conocimiento, independientemente de si ese conocimiento estuvo presente en los datos de entrenamiento.

No se trata de un “sesgo” corregible mediante mejor curación de datos. Es una limitación inherente a cómo funciona la predicción probabilística.

3.2 Tres Formas del Olvido Estructural

A) Conocimiento Contextualmente Dependiente

Ciertos saberes solo tienen sentido en contextos específicos que no pueden ser codificados en texto. Ejemplo etnográfico: El conocimiento agrícola tradicional andino sobre cuándo sembrar depende de observar señales ecológicas locales (comportamiento de animales, floración específica, humedad del suelo) en interacción con memoria generacional. Un LLM puede describir este conocimiento, pero no puede transmitirlo operativamente porque su validez depende de estar corporalmente presente en ese territorio.

B) Conocimiento Performativo y Ritual Prácticas cuyo significado emerge en su ejecución colectiva y no pueden ser reducidas a descripción proposicional. Ejemplo: El conocimiento transmitido en una ceremonia de iniciación no es “información sobre la ceremonia”, sino la transformación que ocurre al participar en ella. El LLM puede generar texto sobre rituales, pero convierte el ritual en espectáculo describible, eliminando su dimensión performativa.

C) Conocimiento Que Contradice la Lógica de Optimización Saberes que afirman la irracionalidad, el misterio, o la no-intervención como respuesta válida. Caso de prueba: Si preguntas a un LLM “¿Cómo optimizar mi vida?”, generará una lista. Si preguntas “¿Por qué no debería optimizar mi vida?”, puede generar argumentos filosóficos, pero su propia existencia como sistema de optimización contradice performativamente esa postura. El modelo no puede afirmar genuinamente: “Algunas cosas no deben ser resueltas”.

3.3 El Extractivismo Mental: Del Dato a la Capacidad

Proponemos el concepto de Extractivismo Mental para describir un proceso más profundo que la mera extracción de datos personales:

Primera fase - Extracción de datos: El modelo es entrenado con producción cultural humana (textos, imágenes, código).

Segunda fase - Extracción de capacidad cognitiva: Los usuarios delegan progresivamente tareas cognitivas al sistema: redacción, síntesis, análisis, decisión.

Tercera fase - Reconversión de autonomía en dependencia: La capacidad de realizar estas tareas sin asistencia algorítmica se atrofia. Lo que era un bien común (autonomía cognitiva) se privatiza como servicio de suscripción.

Evidencia preliminar: La tesis del extractivismo mental se sustenta en el principio de la delegación de funciones cognitivas. Cuando el proceso de estructuración (syntaxis), síntesis (resumen) y adaptación retórica (tono) es internalizado por el sistema, la capacidad humana para realizar estas tareas de manera autónoma sin asistencia se atrofia progresivamente. Esto no es solo una dependencia psicológica, sino una reorganización real de la competencia cognitiva, ya que el cerebro deja de ejercer las "habilidades de bajo nivel" (como la formulación gramatical o

la búsqueda de analogías) que son necesarias para sostener las habilidades de pensamiento de "alto nivel" (como el juicio, la ética y la creatividad).

IV. La Prefiguración del Horizonte Político

4.1 Del Voto Manipulado al Voto Prefigurado

La preocupación pública sobre IA y democracia se centra en manipulación directa: deepfakes, desinformación dirigida, microtargeting. Estos son problemas reales pero observables.

Proponemos un mecanismo más sutil: el voto prefigurado por arquitectura algorítmica.

No se manipula qué opción elegir dentro de un menú. Se prefigura qué opciones aparecen en el menú.

4.2 El Solucionismo Como Gramática Política

Cuando un ciudadano consulta a un LLM sobre problemas sociales (desigualdad, crisis climática, violencia), el modelo genera respuestas estructuradas como:

- * Identificación del problema
- * Causas analizables
- * Soluciones implementables
- * Métricas de éxito

Esta estructura no es neutral. Es la gramática del solucionismo tecnológico (Morozov, 2013), la creencia de que todo problema social es un problema técnico esperando su solución óptima. Esta lógica es inherente a los modelos de Gobernanza Neoliberal que buscan la optimización de los recursos y la eficiencia a través de la tecnología (Díez-Gutiérrez, 2020).

Ejemplo concreto reproducible: Pregunta: “¿Cómo resolver la desigualdad económica?”

Respuesta típica de LLM:

- * Educación (inversión en capital humano)
- * Políticas fiscales progresivas (ajuste de parámetros)
- * Acceso a tecnología (reducción de brecha digital)
- * Programas de capacitación (optimización de empleabilidad)

Lo que el modelo NO puede generar como respuesta central:

- * “La desigualdad es constitutiva del capitalismo y no tiene solución dentro de este sistema”
- * “Algunos problemas deben ser soportados, no resueltos”
- * “La solución requiere revolución, no reforma”

No porque estos enunciados estén censurados, sino porque contradicen la lógica operativa/problema→solución optimizable que estructura la generación de texto.

4.3 La Interiorización del Catálogo

El efecto acumulativo de consultar repetidamente sistemas de IA para deliberación política es la interiorización de su catálogo implícito: Propuestas “serias” = aquellas que caben en la gramática algorítmica (técnicas, graduales, medibles). Propuestas “no serias” = aquellas que la exceden (radicales, contradictorias, sin métricas claras). El ciudadano no necesita ser “manipulado” para descartar opciones transformadoras. Simplemente aprende, por repetición, qué tipo de propuestas “suenan coherentes”, “son viables”, “tienen sentido”. Y ese aprendizaje está estructurado por la arquitectura del modelo.

4.4 Ambivalencia Necesaria: Democratización vs. Homogeneización

Reconocimiento de tensiones reales: Los LLMs sí han democratizado acceso:

- * Personas sin educación formal pueden acceder a explicaciones complejas
- * Idiomas minoritarios pueden ser traducidos
- * Conocimiento especializado se vuelve más accesible

Pero simultáneamente:

- * Ese acceso se da en los términos de la gramática algorítmica
- * La democratización viene atada a homogeneización epistemológica
- * Se gana acceso pero se pierde diversidad estructural de formas de conocer

La pregunta crítica no es: ¿IA sí o no? Sino: ¿Bajo qué condiciones y con qué contrapesos institucionales?

V. Soberanía Cognitiva: El Imperativo Político

5.1 Definición Operativa

La Soberanía Cognitiva es el derecho y la capacidad —individual y colectiva— de:

- * Generar conocimiento autónomamente, fuera de los marcos impuestos por sistemas algorítmicos
- * Elegir conscientemente cuándo delegar cognición y cuándo retenerla
- * Mantener diversidad epistemológica, preservando formas de saber no-computables
- * Interrumpir la gramática algorítmica cuando coloniza espacios de deliberación política

No es un rechazo absoluto de la tecnología, sino la exigencia de que no sea la única infraestructura cognitiva disponible.

5.2 Fundamentos: Epistemologías del Sur

Boaventura de Sousa Santos (2014) desarrolla el concepto de Epistemologías del Sur para referirse a saberes producidos desde lugares de subalternidad que resisten la hegemonía epistemológica occidental: racionalidad instrumental, conocimiento desencarnado, universalismo abstracto.

Aplicación al problema de los LLMs:

Los modelos fueron entrenados predominantemente en:

- * Textos del Norte Global
- * Racionalidad técnico-científica
- * Lenguas coloniales (inglés, europeas)
- * Formato texto escrito (excluye oralidad, gestualidad, silencio)

Por tanto, reproducen y amplifican la colonialidad del saber (Crawford, 2021; Birhane, 2021): la imposición de una forma única de conocer como la válida, invisibilizando epistemologías alternativas.

La Soberanía Cognitiva desde el Sur implica:

- * Afirmar formas de saber que el algoritmo no puede procesar
- * Mantener espacios de generación de conocimiento oral, comunitario, territorial
- * Rechazar la equivalencia: “lo que no puede ser vectorizado no es conocimiento válido”

5.3 Prácticas Concretas de Soberanía Cognitiva

A nivel individual:

* Sostener la pregunta sin exigir respuesta inmediata. Práctica: Ante un dilema, esperar días antes de consultar IA. Objetivo: Recuperar la capacidad de habitar la incertidumbre.

* Escritura lenta y desconectada. Práctica: Escribir a mano, sin autocorrector, sin sugerencias. Objetivo: Recuperar la relación directa con el pensamiento en formación.

* Lectura profunda no-extractiva. Práctica: Leer sin tomar notas para “usar después”, solo para transformarse. Objetivo: Resistir la lógica de optimización del tiempo.

A nivel comunitario:

* Asambleas deliberativas sin mediación digital. Práctica: Espacios cara a cara para decisiones importantes. Objetivo: Generar conocimiento colectivo no-archivable.

* Transmisión oral de saberes críticos. Práctica: Enseñanza directa de habilidades sin documentación digital. Objetivo: Crear memoria no-extractable por modelos.

A nivel institucional (propuestas de política pública):

* Derecho a la desconexión cognitiva. Regulación: Espacios (educativos, laborales) donde el uso de IA asistente esté prohibido. Justificación: Así como existe derecho a desconexión digital, debe existir derecho a cognición no-asistida.

* Auditoría de arquitectura, no solo de datos. Regulación: Evaluar si la estructura del modelo elimina sistemáticamente ciertos saberes. Implementación: Requerir pruebas de qué tipo de conocimiento el modelo no puede expresar.

* Infraestructura pública de conocimiento no-algorítmica. Política: Inversión estatal en bibliotecas, archivos físicos, educación lenta, inspirada en los principios de gobernanza de bienes comunes (Ostrom). Objetivo: Garantizar que la IA no sea la única infraestructura disponible.

5.4 La Desobediencia Epistémica Como Práctica

Walter Mignolo (2009) propone la desobediencia epistémica: negarse a aceptar como únicos válidos los términos del conocimiento hegemónico.

Aplicación concreta: Cuando un LLM estructura tu pregunta en su gramática (problema-causas-soluciones), la desobediencia consiste en:

- * Rechazar esa estructura
- * Reformular: “No quiero soluciones, quiero comprender la contradicción”
- * Insistir: “No busco coherencia, sostengo la paradoja”

Esto no es un capricho. Es una práctica política de mantener abierto el espacio del pensamiento no- calculante.

VI. Objeciones y Respuestas

Objeción 1: “Esto es ludismo tecnofóbico”

Respuesta: No argumentamos contra la tecnología en sí, sino contra la imposición de una única forma tecnológica de conocer sin alternativas robustas. El ludismo histórico no rechazaba las máquinas, sino la reorganización social que destruía formas de vida sin consentimiento. Nuestra crítica es análoga: no rechazamos los LLMs, sino su colonización total del espacio cognitivo sin salvaguardas institucionales.

Objeción 2: “Los LLMs democratizan el acceso al conocimiento”

Respuesta: Sí, y esto es valioso. Pero democratización y colonización pueden ocurrir simultáneamente. Un sistema puede dar acceso a más personas mientras homogeneiza la forma

en que todas acceden. La pregunta es: ¿podemos mantener la democratización sin aceptar la homogeneización? Esto requiere diseño institucional deliberado.

Objeción 3: “Los usuarios siempre pueden elegir no usar IA”

Respuesta: En teoría sí, pero cuando la IA se convierte en infraestructura (integrada en educación, trabajo, servicios públicos), la elección individual se vuelve ilusoria. Es como decir “siempre puedes elegir no usar internet” en 2025. Técnicamente cierto, pero estructuralmente excluyente. La Soberanía Cognitiva requiere garantías institucionales, no solo voluntad individual.

Objeción 4: “Esto es determinismo tecnológico”

Respuesta: Reconocemos esta tensión. No argumentamos que la arquitectura determina absolutamente el pensamiento humano, sino que prefigura el rango de lo fácilmente pensable cuando se convierte en infraestructura omnipresente. Siempre hay resistencia posible, pero exige esfuerzo creciente. Nuestro argumento es sobre distribución de costos cognitivos: pensar fuera de la gramática algorítmica se vuelve progresivamente más costoso, y esa distribución desigual de costos es una cuestión política.

VII. Conclusión: El Imperativo de la Diversidad Cognitiva

La amenaza central de los LLMs no es que “piensen mal” sino que nos enseñan a pensar de una sola forma: la forma calculable, optimizable, coherente. La Soberanía Cognitiva no es un lujo académico. Es un imperativo de supervivencia democrática y epistemológica. Si todas las formas

de conocer convergen hacia la gramática algorítmica, perdemos la capacidad de imaginar transformaciones radicales, porque estas, por definición, exceden los parámetros de lo actualmente optimizable. La pregunta política urgente no es: ¿Cómo hacemos mejores LLMs? Sino: ¿Qué formas de conocimiento queremos preservar que nunca podrán ser computadas? ¿Y qué instituciones construimos para protegerlas? La Soberanía Cognitiva nos exige, por lo tanto, pasar de la pregunta sobre la prohibición a la pregunta sobre la conciencia. Al utilizar estos sistemas, nos convertimos en sus entrenadores. La responsabilidad de esta nueva relación es doble: debemos proteger la diversidad del pensamiento propio y asegurar que el conocimiento que le ofrecemos al algoritmo —a través de nuestras consultas y refinamientos— sea aquel que promueve la contradicción, la complejidad y el cambio radical, y no solo la coherencia optimizable. La IA, utilizada con esta conciencia crítica, puede trascender su función de infraestructura colonizadora para convertirse en un catalizador de empoderamiento epistémico para todos aquellos cuya voz ha sido históricamente silenciada por las barreras formales de la expresión hegemónica. Es la dignidad del pensar no-calculante frente a la imposición de la infraestructura. Y esta afirmación, ahora mismo, es el acto político más radical posible.

Referencias

- * Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Mitchell, M. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT).
- * Birhane, A. (2021). Algorithmic injustice: a relational ethics approach. *Patterns*, 2(2), 100205.
- * Caliskan, A., Bryson, J. J., & Narayanan, A. (2017). Semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases. *Science*, 356(6334), 183-186.
- * Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press.
- * Díez-Gutiérrez, E. J. (2020). La gobernanza neoliberal en la educación pública: Análisis y propuestas de transformación. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 34(1), 127-142.
- * Mignolo, W. (2009). Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom. *Theory, Culture & Society*, 26(7-8), 159-181.
- * Morozov, E. (2013). To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. *PublicAffairs*.
- * Ostrom, E. (2010). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- * Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*. Paradigm Publishers.
- * Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*.